CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — 10 puan

Selin, “Dünya yazın Güneş’e yaklaştığı için sıcak, kışın Güneş’ten uzaklaştığı için soğuk günler yaşanır.” şeklinde bir tahminde bulunmuştur.

Selin’in tahmininin doğru olup olmadığını belirtiniz. Mevsimlerin oluşmasını sağlayan iki etkeni yazınız.

Cevap: Tahmin doğru değildir. Yörünge elips şeklinde olduğu için Dünya’nın Güneş’e uzaklığı değişir ancak bunun mevsimlerin oluşumuna etkisi yoktur.
Mevsimler, Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanma hareketi sayesinde oluşur.

2 Kazanım: F.8.1.1.1 — 15 puan

Ekvator çevresindeki bölgelerde hava yıl boyunca sıcaktır ve yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı azdır.

Bu durumun nedenini Güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklayınız. Öğle vakti ışınların Ekvator’a dik düştüğü iki tarihi yazınız.

Cevap: Güneş ışınları Ekvator bölgelerine yıl boyunca dik ya da dike yakın açıyla ulaşır; birim yüzeye düşen enerji fazladır ve yıl içinde az değişir.
21 Mart ve 23 Eylül (ekinoks tarihleri)

3 Kazanım: F.8.2.1.1 — 15 puan

Bir hücre, bölünme sırasında ve bölünmediği bir zamanda mikroskopla incelenmiştir.

Çekirdekteki kalıtsal yapının bu iki durumda hangi şekilde görüldüğünü yazınız. Bu iki yapı arasındaki ilişkiyi DNA ile açıklayınız.

Cevap: Bölünme sırasında kromozom olarak, bölünmediği zamanda ince, uzun ve ağ şeklindeki kromatin olarak görülür.
DNA ve özel proteinler kromatin ağını oluşturur; kromatin ağı kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur.

4 Kazanım: F.8.2.1.1 — **15 puan**

İnsanın göz renginin, gülün kokusunun ve hastalık yapıcı bir bakterinin bulaşma yolunun belirlenmesinde kalıtsal bir molekül görev alır.

Bu molekülün adını yazınız. Bu molekülde belirli bir özellikten sorumlu birimi ve bu birimi oluşturan yapıları belirtiniz.

Cevap: Bu molekül DNA'dır (deoksiribonükleik asit).
Belirli bir özellikten sorumlu birim gendir; genler nükleotid dizilerinden oluşur.

5 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

DNA eşlenirken açılan zincirlerin karşısına yeni nükleotidler bağlanır.

Çekirdekli hücrelerde bu nükleotidlerin hücrenin hangi bölümünden geldiğini ve nasıl bağlandığını yazınız.

Cevap: Sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotidler çekirdeğe girer ve açılan zincirlerdeki uygun nükleotidlerin karşısına bağlanır (adenin–timin, guanin–sitozin).

6 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

Kendini eşleyen bir DNA molekülünden iki yeni DNA molekülü oluşmuştur.

Yeni DNA'ların her birinde eski ve yeni zincir bulunup bulunmadığını nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Her yeni DNA'da bir eski, bir yeni zincir bulunur.
Açılan her eski zincirin karşısına serbest nükleotidler bağlanarak yeni zincir oluşur.

7 Kazanım: F.8.2.2.1 — **15 puan**

Bezelyelerde tohumun düz ya da buruşuk olması kalıtsal bir özelliktir.

Karakter ve alel kavramlarını tanımlayınız. Dd genotipli bir bezelyede baskın ve çekinik aleli belirtiniz.

Cevap: Karakter: Canlılar arasında çeşitlilik gösteren, dölden döle aktarılabilen niteliklerin her biri. Alel: Biri anneden biri babadan gelen, aynı karaktere etki eden genlerin her biri.
D (düz tohum) baskın alel, d (buruşuk tohum) çekinik aleldir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....